

УДК 551.241+552.11:552.337.7

РАСТЯЖЕНИЕ В БАЙКАЛЬСКОМ РИФТЕ И ГЛУБИНА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ МАГМ

© 2010 г. А. В. Иванов, Е. И. Демонтерова

Представлено академиком М.И. Кузьминым 13.04.2010 г.

Поступило 17.05.2010 г.

Считается, что раскрытие Байкальской рифтовой системы происходит в результате вращения против часовой стрелки Амурской микроплиты относительно стабильного Сибирского кратона [1]. Полюс вращения расположен на северо-восточном окончании рифтовой системы в районе Чарской впадины [1, 2] (рис. 1). По гравиметрическим данным установлено, что величина растяжения линейно возрастает от полюса вращения в сторону Южно-Байкальской впадины [2]. Недавние данные сейсмического профилирования через Южно-Байкальскую впадину выявили, что под ней отсутствует поднятие границы Мохо, однако в низах коры фиксируется высокоскоростная аномалия, интерпретируемая как серия глубинных базитовых интрузий [3]. Растяжение коры компенсируется не ее утонением, а внедрением магм [3]. В то же время в пределах самых крупных Байкальских впадин проявления вулканизма отсутствуют [4] (рис. 1). Таким образом, вопрос соотношения вулканизма и рифтогенеза остается открытым. В этой работе определена глубина формирования первичных базальтовых магм под различными вулканическими полями Байкальской рифтовой системы на основании химического состава продуктов извержения. Показано, что между глубиной формирования магм и величиной растяжения коры существует обратная корреляция, т.е. чем сильнее растяжение, тем меньше глубина, что говорит о контроле вулканизма процессами рифтогенеза. Обсуждается также роль подтока глубинного мантийного вещества в формировании базальтовых магм.

На северо-востоке Байкальской рифтовой системы существуют два сравнительно небольших позднекайнозойских вулканических поля (~100 км в поперечнике) — Удоканское и Витимское (рис. 1). Первое из них находится на южном борту Чарской впадины, а второе — в районе малых впадин вне осевой части рифтовой системы. На юго-за-

паде рифтовой системы позднекайнозойский вулканизм проявился на более обширной территории (более 450 км в поперечнике) в пределах впадин (Тункинской и Хубсугульской), на их бортах (например, на хр. Хамар-Дабан), а также в районах без видимых структур растяжения (например, хр. Восточный Саян).

Расчет давления формирования первичных магм осуществлялся с использованием процедуры, описанной в работе [5], с незначительными модификациями, которые включали следующее: 1) использовано допущение, что источник магм близок по составу к обогащенному лерцолиту KLB-1, а не к промежуточному составу между лерцолитами KLB-1 и НК-66; 2) не делалась коррекция на фракционирование оливина и клинопироксена. Первая модификация расчетов сделана исходя из сопоставления расчетных значений давлений, полученных по мантийным ксенолитам и несущим их базальтам Окинского плоскогорья [6]. Вторая модификация связана с несущественным изменением расчетных значений для реальных составов базальтов и составов, скорректированных на фракционирование оливина и клинопироксена [5], т.е. упрощает процедуру расчетов. В результате использовалось уравнение, основанное на экспериментальных данных плавления лерцолита KLB-1 [7]: $P(\text{кбар}) = \frac{0.85F - S - 48.93}{-0.33}$, где

F — суммарное железо в виде $\text{FeO} = \text{FeO} + \frac{\text{Fe}_2\text{O}_3}{1.113}$

(мас. %), а S — SiO_2 (мас. %). Глубина рассчитывалась из допущения о мощности коры в 50 км, плотности коры и мантии 2.7 и 3.2 г/см³ соответственно. Расчеты осуществлялись для 7 вулканических полей. В качестве исходных данных использовались опубликованные анализы химического состава лав, а также неопубликованные данные авторов (табл. 1). В расчеты включались только составы с $\text{SiO}_2 < 52$ мас. %. Особенность использованной базы данных [4, 5, 8–12] заключалась в том, что все анализы выполнены методом “мокрой химии” в Институте земной коры СО РАН, что исключает проблему межлаборатор-

Институт земной коры
Сибирского отделения Российской Академии наук,
Иркутск

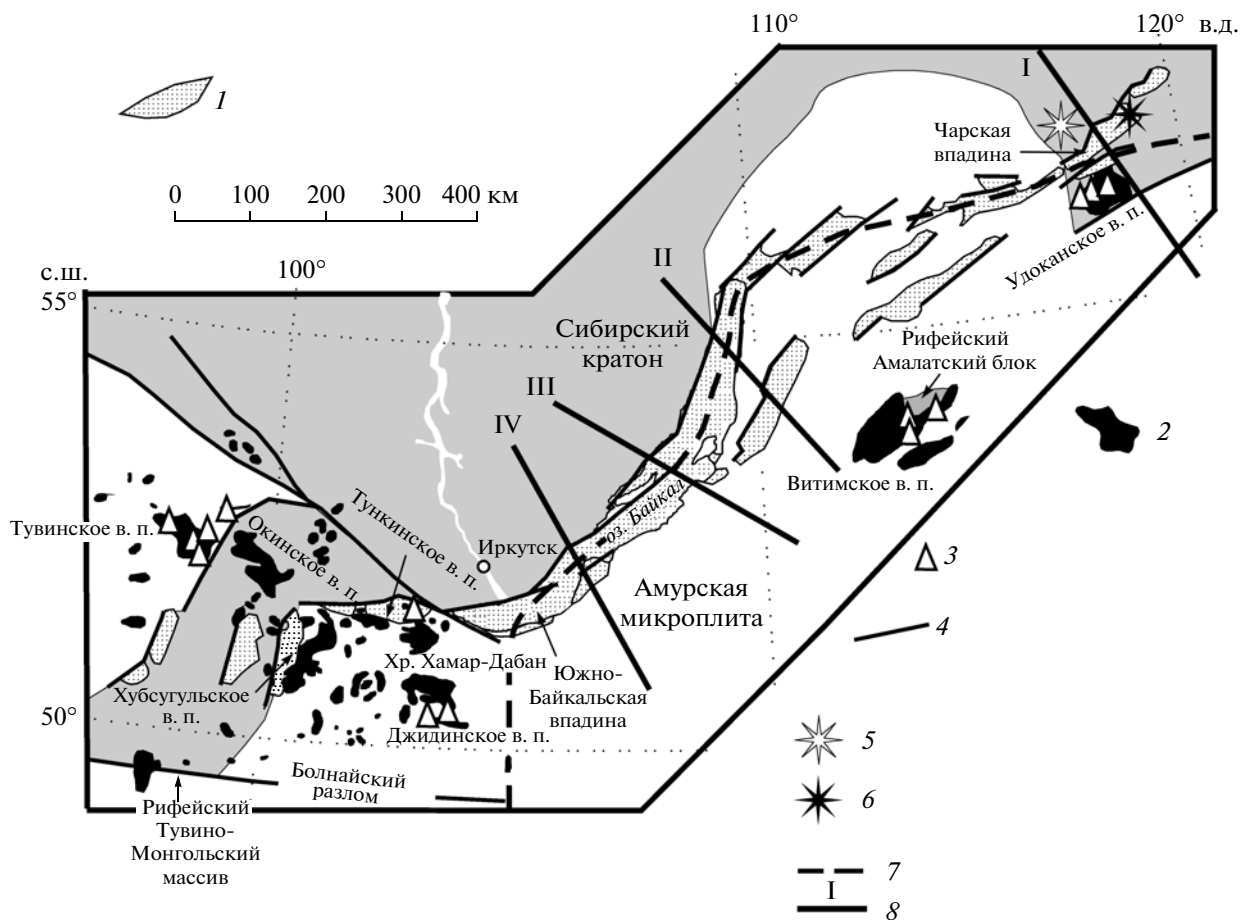


Рис. 1. Распространение вулканических пород в пределах Байкальской рифтовой системы. 1 – рифтовые впадины; 2 – миоценовые вулканические поля; 3 – плиоценовые и четвертичные вулканы; 4 – основные разломы; полюс вращения Амурской микроплиты; 5 – сейсмические [1] и 6 – гравиметрические [2] данные; 7 – граница Амурской микроплиты [1]; 8 – положение гравиметрических профилей, вдоль которых рассчитывалась величина растяжения коры в работе [2].

ной сходимости данных. Расчет температуры, при которой выплавлялись первичные магмы, не осуществлялся, поскольку он критически зависит от степени фракционирования, в первую очередь, оливина [5]. В то же время добавление оливина до достижения некой предполагаемой исходной магнезиальности расплава не является строгой процедурой и может приводить к ошибочным оценкам температуры.

Общие вариации состава лав приведены на классификационной диаграмме $\text{SiO}_2\text{--Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ для Удоканского, Окинского и Тувинского вулканических полей, расположенных на окончаниях Байкальской рифтовой системы (рис. 2). Видно, что лавы Удоканского вулканического поля, если исключить из рассмотрения составы с $\text{SiO}_2 > 52$ мас. %, смещены в сторону меньших содержаний SiO_2 при сопоставимых содержаниях суммы щелочей. При этом перекрытие составов по

другим петрогенным элементам весьма существенно (табл. 2).

Средние значения со стандартным отклонением рассчитанных параметров $SF = \text{SiO}_2 - 0.85\text{FeO}$ (мас. %) для различных вулканических полей Байкальской рифтовой системы приведены в табл. 2 и на рис. 3. Параметр SF уменьшается линейно от Удоканского вулканического поля вблизи полюса вращения Амурской микроплиты по направлению к вулканическим полям юго-западной части Байкальской рифтовой системы. Вариации этого параметра рассматриваются нами как показатель изменения давления (глубины) выплавления магм (рис. 3). Однако параметр SF зависит не только от глубины выплавления магмы, но и от исходного состава плавящейся мантии [5]. Поэтому альтернативным объяснением вариаций SF -параметра могло бы быть изменение состава мантии под различными вулканическими полями. Однако, как видно из рис. 1, вулканические

Таблица 1. База данных, использованная для расчетов

Вулканическое поле	Число образцов	Источник данных
Удоканское	161	[4, 8–11]
Витимское	249	[4], неопубликованные данные
Джидинское	81	[4], неопубликованные данные
Тункинское*	139	[4]
Хубсугульское**	140	[4, 5], неопубликованные данные
Окинское	292	[4], неопубликованные данные
Тувинское	192	[4, 12]

* Включая северный склон хр. Хамар-Дабан;

** Восточный и западный берега вместе.

поля расположены в разных геологических структурах, разного возраста и с возможным различным составом литосферной мантии. При этом нет никаких оснований считать, что состав плавящейся мантии изменяется закономерно от северо-

ро-восточной к юго-западной части Байкальской рифтовой системы. Потому мы считаем, что интерпретация параметра SF как показателя давления (глубины) выплавления первичных базальтовых магм правомочна. Полученные значения глубины формирования базальтовых магм рассматриваются нами как косвенный показатель мощности литосферы – глубины залегания кровли астеносферы (рис. 4).

На рисунке видно, что основная часть рассчитанных давлений по базальтам (65% всех значений приходится на 27.3 ± 5.3 кбар) соответствует нижней части литосферы и верхней части астеносферы (т.е. находится в пределах более высоких давлений, чем полученные для мантийных ксенолитов, за исключением двух точек). Ксенолит, по которому рассчитано наименьшее давление, представлен шпинель-плагиоклазовым лерцолитом и, по-видимому, соответствует границе кора–мантия (Мохо) [6].

По результатам расчетов видно, что глубина выплавления первичных магм (соответственно, и мощность литосферы) уменьшается линейно от полюса вращения Амурской микроплиты в сторону юго-западного окончания Байкальской рифто-

Таблица 2. Средние составы базальтовых лав (мас. %) и значения параметра SF для различных вулканических полей Байкальской рифтовой системы и рассчитанные по ним значения давления и глубины формирования первичных базальтовых магм

Компонент	Вулканическое поле						
	Удоканское	Витимское	Тункинское*	Джидинское	Окинское	Хубсугульское**	Тувинское
SiO ₂	45.59 ± 2.16	46.54 ± 2.43	47.05 ± 1.23	47.41 ± 1.43	48.80 ± 1.48	48.40 ± 1.95	48.61 ± 1.11
TiO ₂	2.52 ± 0.39	2.48 ± 0.40	2.28 ± 0.25	2.43 ± 0.30	2.39 ± 0.35	2.35 ± 0.33	2.39 ± 0.24
Al ₂ O ₃	14.45 ± 1.52	13.90 ± 1.04	15.00 ± 0.77	14.80 ± 0.68	15.05 ± 0.66	15.38 ± 0.70	15.49 ± 0.82
Fe ₂ O ₃	3.99 ± 1.45	2.01 ± 0.19	3.17 ± 1.29	2.71 ± 0.94	3.34 ± 2.71	3.19 ± 1.30	2.10 ± 1.28
FeO	7.96 ± 1.63	10.24 ± 0.96	8.90 ± 1.53	8.93 ± 1.26	8.56 ± 1.59	7.77 ± 1.39	8.79 ± 1.09
MnO	0.16 ± 0.02	0.17 ± 0.03	0.16 ± 0.03	0.16 ± 0.01	0.15 ± 0.02	0.14 ± 0.02	0.15 ± 0.02
MgO	8.82 ± 1.88	8.47 ± 2.07	8.05 ± 1.13	7.52 ± 1.04	7.43 ± 1.26	7.21 ± 1.32	7.03 ± 1.00
CaO	9.31 ± 1.08	8.75 ± 0.77	8.42 ± 0.66	8.45 ± 0.85	8.00 ± 0.66	7.70 ± 0.60	8.19 ± 0.49
Na ₂ O	3.62 ± 0.64	3.36 ± 0.81	3.35 ± 0.55	3.71 ± 0.73	3.52 ± 0.44	3.69 ± 0.34	3.76 ± 0.38
K ₂ O	1.85 ± 0.55	1.55 ± 0.65	1.58 ± 0.35	1.83 ± 0.54	1.79 ± 0.46	1.81 ± 0.46	1.81 ± 0.35
P ₂ O ₅	0.63 ± 0.25	0.52 ± 0.18	0.59 ± 0.16	0.67 ± 0.22	0.59 ± 0.17	0.65 ± 0.17	0.57 ± 0.13
П.п.п.	0.87 ± 0.79	1.80 ± 1.66	1.61 ± 1.22	1.54 ± 1.11	1.45 ± 1.09	1.82 ± 0.97	1.36 ± 1.04
SF^{***}	36.2 ± 2.9	37.1 ± 3.1	37.6 ± 1.6	38.3 ± 1.8	39.9 ± 1.8	40.0 ± 2.3	40.1 ± 1.6
P , кбар***	38.9 ± 7.7	35.9 ± 9.6	34.3 ± 5.0	32.3 ± 5.6	27.3 ± 5.3	26.9 ± 6.9	26.8 ± 4.8
H , км***	117 ± 25	107 ± 31	102 ± 16	95 ± 18	79 ± 18	78 ± 24	78 ± 15
L , км [2]	70	550	1210	1220	1320	1360	1410

Примечание. P – давление, H – глубина, L – расстояние от полюса вращения (приведено до центров вулканических полей, каждое из которых в поперечнике ~50–100 км). * – включая северный склон хр. Хамар-Дабан; ** – восточный и западный берега вместе; *** – рассчитаны как средние из индивидуальных параметров. Средние значения рассчитаны для составов с SiO₂ < 52 мас. %.

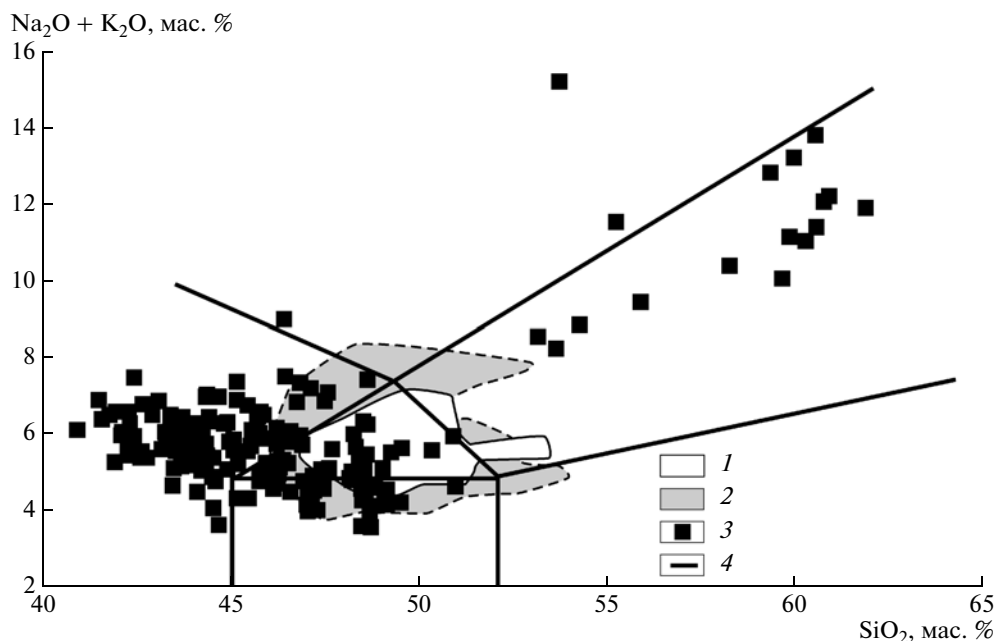


Рис. 2. Диаграмма $\text{SiO}_2\text{--Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ для расположенных на окончаниях Байкальской рифтовой системы вулканических полей. 1 – Тувинское. 2 – Окинское, 3 – Удоканское (данные по [4, 9–12]); 4 – классификационные разделительные линии Международного союза геологических наук (IUGS).

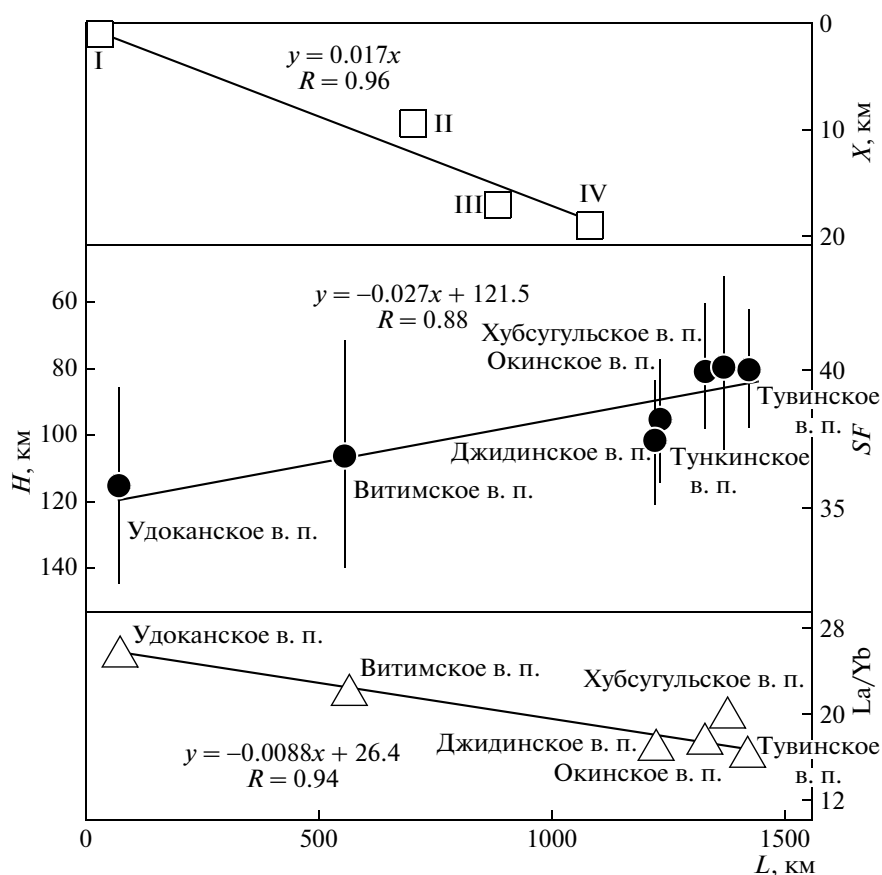


Рис. 3. Корреляция величины растяжения коры X , параметра SF , глубины плавления первичных базальтовых расплавов H и La/Yb -отношений с расстоянием от полюса вращения Амурской микроплиты L . Приведены уравнения линейной регрессии и коэффициенты корреляции. На верхнем рисунке обозначены гравиметрические профили I–IV [2], положение которых см. рис. 1. Средние значения La/Yb -отношений приведены по [5, 9–13], включая неопубликованные данные авторов для Джидинского вулканического поля.

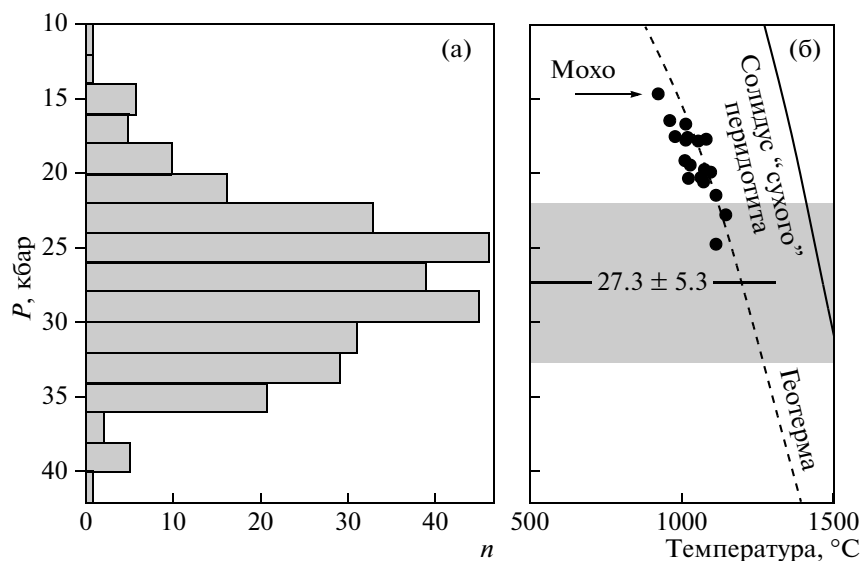


Рис. 4. Сопоставление рассчитанных значений давления по базальтам Окинского вулканического поля (а) и по ксенолитам "сухих" лерцолитов из базальтов по [6] (б). n — число образцов.

вой системы. В этом же направлении увеличивается и величина растяжения коры (рис. 3). Чем выше степень растяжения коры, тем меньше мощность литосферной мантии и тем выше степень плавления подлитосферной мантии и тем больше объем излившихся магм на поверхности. На увеличение степени частичного плавления от Удоканского вулканического поля до вулканических полей юго-запада Байкальской рифтовой системы косвенно указывает также снижение в этом направлении La/Yb -отношений (рис. 3). На присутствие гранатового перидотита указывают как рассчитанные глубины (табл. 2), так и сравнительно широкие вариации отношения La/Yb при слабо меняющихся концентрациях Yb [5, 9–13].

Несмотря на явный контроль вулканизма процессами растяжения в Байкальской рифтовой системе, одно только растяжение не могло привести к появлению магм. Во-первых, как видно из рис. 4, существующая геотерма недостаточно высока, чтобы привести к плавлению "сухой" перидотитовой мантии на заданной глубине [14].

"Сухая" литосферная мантия под Окинским вулканическим полем предполагается, потому что мантийные ксенолиты в лавах представлены исключительно лерцолитами без водосодержащих минералов, хотя мантийные ксенолиты других вулканических полей представлены и амфибол/флогопитсодержащими перидотитами и пироксенитами (см. [6] и ссылки в этой работе).

Во-вторых, если бы единственным контролирующим фактором для вулканизма был рифтогенез и связанное с ним утонение литосферы, то вулканизм проявился бы вдоль всей рифтовой системы, а не дискретно, в виде удаленных друг от

друга вулканических полей (рис. 1). Таким образом, не менее важным фактором, контролирующим вулканизм в Байкальской рифтовой системе, неизбежно приходится предполагать подток горячего материала, вероятно с глубины переходной зоны мантии (410–650 км) [15].

Авторы благодарят М.И. Кузьмина, А.А. Воронцова и А.И. Альмухамедова за ценные замечания, высказанные при рецензировании данной статьи.

Работа выполнена в рамках программы ОНЗ 10.3 фундаментальных исследований РАН, Интеграционного проекта СО РАН–ННЦ Тайвань № 142 и гранта РФФИ № 08–05–98100_сибирь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zonenshain L.P., Savostin L.A. // Tectonophysics. 1981. V. 76. P. 1–45.
2. Zorin Yu.A., Cordell L. // Tectonophysics. 1991. V. 198. P. 117–121.
3. Thybo H., Nielsen C.A. // Nature. 2009. V. 457. P. 873–876.
4. Рассказов С.В. Магматизм Байкальской рифтовой системы. Новосибирск: Наука, 1993. 299 с.
5. Демонтерова Е.И., Иванов А.В., Рассказов С.В. и др. // Петрология. 2007. Т. 15. С. 90–107.
6. Ivanov A.V., Palesskii S.V., Demonterova E.I. et al. // Terra Nova. 2008. V. 20. P. 504–511.
7. Hirose K., Kushiro I. // Earth and Planet. Sci. Lett. 1993. V. 114. P. 477–489.
8. Рассказов С.В. Базальтоиды Удокана. Новосибирск: Наука, 1985. 142 с.
9. Рассказов С.В., Бовен А., Андре Л. и др. // Петрология. 1997. Т. 5. С. 115–136.

10. *Rasskazov S.V., Ivanov A.V., Boven A., André L.* In: *Igneous Petrology. Proc. XXX Intern. Geol. Congr. Utrecht, 1997. Pt 15.* P. 153–167.
11. *Иванов А.В.* Вулканизма Рунгве и Удокана (Восточно-Африканская и Байкальская рифтовые системы). Дис. канд. геол.-минерал. наук. Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 1997. 180 с.
12. *Демонтерова Е.И.* Позднекайнозойский магматизм Восточной Тувы. Дис. канд. геол.-минерал. наук. Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 2002. 157 с.
13. *Johnson J.S., Gibson S.A., Thompson R.N. et al.* // *J. Petrol.* V. 46. P. 1309–1344.
14. *Hirschmann M.M.* // *Geochem., Geophys., Geosyst.* 2000. V. 24. 2000GC000070.
15. *Зорин Ю.А., Турутанов Е.Х., Кожевников В.М. и др.* // *Геология и геофизика.* 2006. Т. 47. С. 1056–1070.